



Roteiro (R)



Tela cheia (F)



Imprimir roteiro

GD

Diagnóstico de Fissuras e Trincas

Enxergue como um perito — leia o que a fissura está dizendo

Instrutor: **Gustavo Domingos** — Eng. Civil · CREA-PR 140.964-D
Perito judicial atuante em processos do TJ-PR e do TJ-SP



O que você vai levar deste curso

- ◆ **Classificar** a fissura por abertura e por origem provável
- ◆ **Medir e monitorar** para decidir se é ativa ou estabilizada
- ◆ **Avaliar a gravidade** e escolher o encaminhamento certo
- ◆ **Registrar e redigir** um laudo que protege você

O curso e o seu Kit

- ◆ 4 módulos · aulas curtas · quiz ao fim de cada módulo
- ◆ ★ Ferramenta de Diagnóstico Interativo (no celular, offline)
- ◆ Planilha de monitoramento · Checklist · Guia de bolso · Laudo blindado
- ◆ Grupo VIP no WhatsApp — respostas toda quinta, 19h

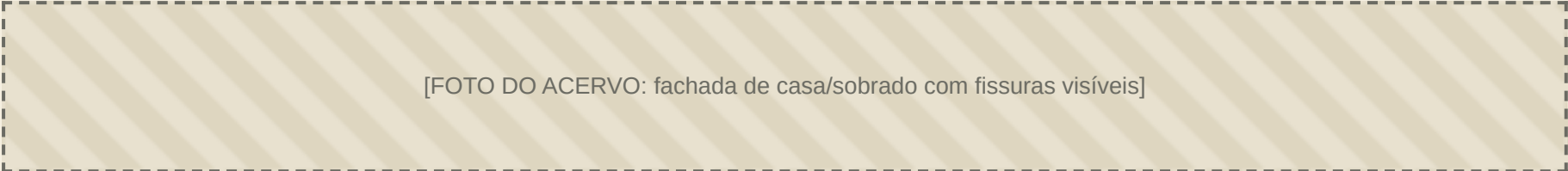
MÓDULO 1

O olho que enxerga a fissura certa

~32 min · 5 aulas

Fissura não é defeito — é sintoma

- ◆ A fissura é a manifestação visível de um mecanismo (tensão, retração, movimentação, umidade)
- ◆ Tapar sem diagnosticar é tratar febre sem investigar a infecção
- ◆ O problema volta — e a sua credibilidade vai junto



[FOTO DO ACERVO: fachada de casa/sobrado com fissuras visíveis]

O vocabulário que te dá autoridade

Fissura → trinca → rachadura → fenda (convenção do curso)

- ◆ Da mais fina à mais larga — uma progressão por abertura
- ◆ **Não existe NBR única** que fixe essas faixas em milímetros
- ◆ Por isso: adotamos a faixa como **convenção declarada**, nunca como norma

⚠ A faixa exata em mm será confirmada e assinada pelo instrutor (VALIDAR B2).

Os 4 instrumentos que separam o profissional do palpiteiro

Instrumento	Para quê
Fissurômetro / régua de fissuras	Medir a abertura no ponto mais largo
Paquímetro	Conferência fina da abertura
Selo de gesso / comparador	Monitorar atividade (ativa × estabilizada)
Câmera com escala + lanterna	Registro e realce do relevo (luz rasante)

[FOTO DO ACERVO: fissurômetro, paquímetro e trena sobre a fissura]

Como medir de verdade (e registrar sem erro)

- ◆ Meça sempre no **ponto mais largo**, com o fissurômetro rente à superfície
- ◆ Registre o **trio mínimo**: valor em mm · data · foto com escala
- ◆ O que não é medido e datado, tecnicamente, não aconteceu

NBR 6118 – abertura de fissuras w_k (da ordem de 0,2 a 0,4 mm conforme a classe de agressividade). [VALIDAR B1]

O primeiro olhar: do geral ao particular

- ◆ Comece pelo **panorama**: implantação, fachada, sinais de umidade e recalque
- ◆ Só depois vá ao detalhe
- ◆ Muitas vezes o contexto já explica o desenho da fissura



Segredo do Mestre. Nunca leia **uma** fissura. Leia o **conjunto**. O olho treinado entende o todo antes do detalhe.

QUIZ DO MÓDULO 1

O que uma fissura representa, do ponto de vista técnico?

- ☐ A Um defeito estético que sempre pode ser só pintado
- ☒ B Um sintoma de um mecanismo que precisa ser diagnosticado
- ☐ C Sempre um problema estrutural grave
- ☐ D Sempre erro de mão de obra

Comentário: Fissura é sintoma, não diagnóstico. Tratar sem entender a causa é paliativo.

MÓDULO 2 · MÓDULO DE OURO

A fissura fala: leitura do desenho

~48 min · 7 aulas

45° saindo do canto da janela

Concentração de tensão no canto de abertura

- ◆ Toda abertura interrompe o caminho das tensões; o canto concentra
- ◆ Com movimentação, o canto cede primeiro → fissura escapa a ~45°
- ◆ É a mais comum do Brasil — e a mais mal diagnosticada
- ◆ É **hipótese**, não veredito: confirme com o conjunto

[FOTO DO ACERVO: fissura a 45° partindo do canto superior de uma janela]

Vertical no meio da viga: flexão

- ◆ A viga flexiona: a fibra **inferior** traciona no meio do vão
- ◆ Concreto odeia tração → fissura vertical, subindo de baixo
- ◆ Julgue pelo trio: **largura + quantidade + flecha**, nunca pela largura só

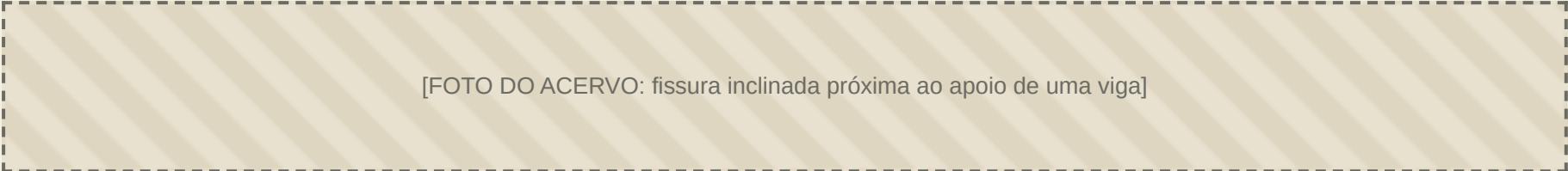


[FOTO DO ACERVO: fissura vertical no meio do vão, face inferior de viga]

NBR 6118 – a fissuração de serviço é prevista; há limites de abertura (w_k).

Inclinada perto do apoio: cisalhamento

- ◆ O cortante é máximo junto aos apoios
- ◆ A fissura surge inclinada, $\sim 45^\circ$, apontando do apoio para o meio
- ◆ Ruptura pode ser mais **brusca** → monitorar e comunicar com prioridade



[FOTO DO ACERVO: fissura inclinada próxima ao apoio de uma viga]

Mapeada (craquelê): retração ou algo pior?

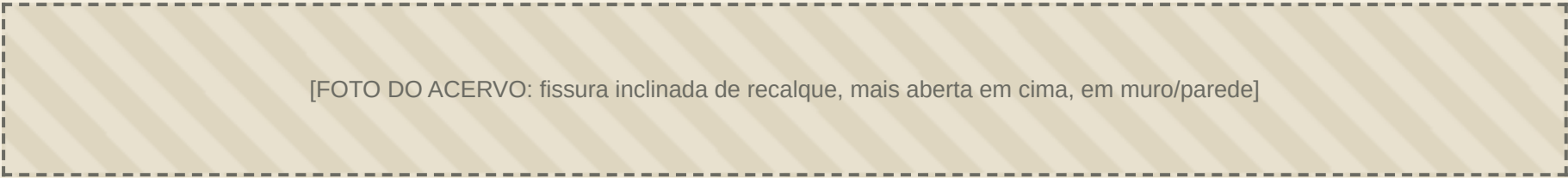
- ◆ Padrão em malha, tipo casca de ovo → em geral **retração superficial**
- ◆ Fica no reboco/pele do concreto: estético, baixa gravidade
- ◆ **Em concreto estrutural**: pode ser reação álcali-agregado → investigar por ensaio

[FOTO DO ACERVO: fissuração em malha (craquelê) em reboco ou concreto]

⚠ RAA confirma-se em laboratório, nunca no olho (VALIDAR B6).

A diagonal que sobe: recalque de fundação

- ◆ A causa está **embaixo** (solo/fundação), não na parede
- ◆ Recalque diferencial: uma parte da fundação baixa mais → a construção rasga na diagonal
- ◆ A fissura 'aponta' para onde o terreno cedeu
- ◆ Diagnóstico de **conjunto**: diagonais + esquadrias travando + piso caído



[FOTO DO ACERVO: fissura inclinada de recalque, mais aberta em cima, em muro/parede]

NBR 6122 – projeto e execução de fundações.

Horizontal na alvenaria: expansão e umidade

- ◆ Na **base** + pó branco (eflorescência) → umidade ascendente
- ◆ No **topo** (encontro com laje) → expansão de bloco / interface
- ◆ Erro clássico: culpar a estrutura sem checar umidade e recalque



[FOTO DO ACERVO: fissura horizontal em alvenaria com eflorescência na base]

NBR 9575 – impermeabilização (seleção e projeto). [VALIDAR A9]

Juntando tudo: o mapa fissuratório

- ◆ Fotografe a parede inteira · numere cada fissura
- ◆ Anote o trio: orientação · abertura · hipótese de origem
- ◆ Procure o **padrão dominante** — ele hierarquiza o diagnóstico
- ◆ Vira a sua prova documental

[FOTO DO ACERVO: parede com fissuras numeradas + croqui do mapa fissuratório]



Segredo do Mestre. O mapa é o que te dá o direito de falar com calma. Mesma parede, duas reputações.

QUIZ DO MÓDULO 2

Fissura vertical no terço médio inferior de uma viga aponta para qual esforço?

A Flexão (tração na fibra inferior)

B Cisalhamento

C Torção pura

D Retração plástica

Comentário: No meio do vão a fibra inferior traciona; o concreto fissura à tração — daí a armadura de flexão.

MÓDULO 3

Ativa ou estabilizada? O veredito

~34 min · 5 aulas

O selo de gesso: o teste de R\$ 2 que decide o caso

- ◆ Aplique um selo de gesso sobre a fissura e **date**
- ◆ Rompeu no período → fissura **ATIVA**
- ◆ Íntegro → estabilizada
- ◆ Instale em 2+ fissuras representativas

[FOTO DO ACERVO: selo de gesso aplicado sobre fissura, com data]

Ativa ou estabilizada: o critério

- ◆ **Ativa** = o monitoramento mostra evolução (abertura/comprimento) no período
- ◆ Atividade se define pela **evolução no tempo**, não pelo tamanho atual
- ◆ Grande e parada = história. Pequena e viva = presente.

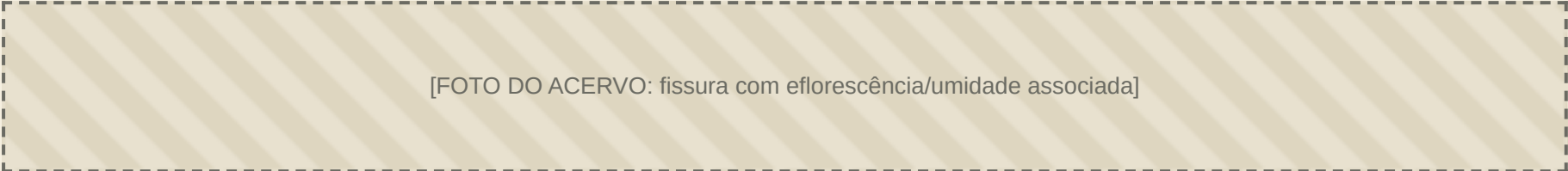
⚠ Tempo de monitoramento recomendado a confirmar (VALIDAR B9).

Quão grave é? O semáforo de decisão

Nível	Quando	Encaminhamento
● ALTA	Risco imediato, ou estrutural + ativa	Escorar/interditar + calculista
● MÉDIA	Ativa (não estrutural) ou abertura > limite	Tratar a causa + monitorar
● BAIXA	Estabilizada, fina, sem risco	Monitorar e registrar

Fissura + umidade: quando a água muda o diagnóstico

- ◆ Umidade, mancha e eflorescência são **pistas diagnósticas**
- ◆ A presença de água pode mudar a causa (infiltração, expansão)
- ◆ Registre — ignorar a água leva a erro



[FOTO DO ACERVO: fissura com eflorescência/umidade associada]

Os 5 erros que expõem o engenheiro

- ◆ Dar veredito só no olho, sem medir nem monitorar
- ◆ Tratar o sintoma (pintar por cima) em vez da causa
- ◆ Culpar a estrutura sem descartar umidade e recalque
- ◆ Prometer 'resolvido' quando a física não garante
- ◆ Não registrar — confiar na memória

QUIZ DO MÓDULO 3

O selo de gesso rompeu na visita seguinte. O que isso indica?

- ☐ (A) Fissura estabilizada
- ☒ (B) Fissura ATIVA (em movimento)
- ☐ (C) Erro de medição
- ☐ (D) Nada

Comentário: Selo rompido = a fissura se movimentou no período = ativa. Muda a gravidade e o encaminhamento.

MÓDULO 4

Do diagnóstico ao encaminhamento (e ao primeiro laudo)

~36 min · 5 aulas

Três caminhos: monitorar, tratar ou interditar

Gravidade	Caminho
 Baixa	Monitorar e registrar
 Média	Tratar a causa + monitorar
 Alta	Escorar/interditar + acionar o calculista

Tratamento na medida

Técnica	Indicação típica
Selagem elástica	Fissuras ativas de pequena movimentação (vedação/estética)
Grampeamento / costura	Restabelecer continuidade em alvenaria (conforme projeto)
Injeção (resina/epóxi)	Concreto — só após diagnóstico e definição de atividade

 O tratamento segue o diagnóstico. Nunca tratar fissura ativa como estabilizada.

A hora de escorar e chamar o calculista

- ◆ Diante de suspeita estrutural ativa ou risco imediato
- ◆ Estabilize a emergência (escoramento), **documente** e **encaminhe**
- ◆ Conhecer a fronteira da sua alçada é competência, não fraqueza

O laudo que protege você

- ◆ Identificação · escopo e **limitações** · metodologia
- ◆ Registro fotográfico padronizado · mapa fissuratório
- ◆ Causa raiz · recomendações com prazo e responsável
- ◆ Encaminhamentos · assinatura com CREA

NBR 13752 (perícias) · NBR 16747 (inspeção predial). O modelo blindado está no seu Kit.

Seu primeiro honorário — com ética

- ◆ Vistoria e laudo são serviços técnicos que se cobram
- ◆ Use referências de mercado como **parâmetro** (ex.: IBAPE)
- ◆ **Nunca** prometa ganho fixo — capacidade, não garantia

⚠ Honorários entram só como referência de mercado com fonte (VALIDAR C5).

QUIZ DO MÓDULO 4

Um relatório técnico 'blindado' obrigatoriamente contém:

- ☐ (A) Só uma foto e um 'está tudo bem'
- ☒ (B) Escopo, limitações, metodologia, causa raiz, recomendações e assinatura/CREA
- ☐ (C) Opinião sem fundamentação
- ☐ (D) Promessa de resultado garantido

Comentário: É a estrutura que protege juridicamente (NBR 13752 / NBR 16747).

Você aprendeu a ler a fissura

- ◆ O próximo passo é aprender a **assinar por ela** — e a cobrar por isso
- ◆ Continue na esteira: Patologias · Laudos · Introdução à Perícia
- ◆ Faça os microdesafios e poste no Grupo VIP (quinta, 19h)



GD

Padrão Diamante — o rigor de quem assina

- ◆ Escola de Obra · GD Engenharia e Perícia · engenhariagd.com.br
- ◆ Revisado e assinado por Gustavo Domingos — Eng. Civil, CREA-PR 140.964-D
- ◆ Grupo VIP: (43) 9 9925-9577 — respostas toda quinta, 19h

Roteiro de narração completo — Diagnóstico de Fissuras e Trincas

1 Diagnóstico de Fissuras e Trincas — Seja muito bem-vindo. Nas próximas duas horas e meia, você vai parar de olhar a trinca e começar a ler o que ela está dizendo — do jeito que eu faço quando sou chamado para periciar uma obra. Vamos com calma, aula por aula.

2 O que você vai levar deste curso — O curso tem um objetivo prático: no final, você olha uma fissura e sabe o que fazer. Classificar, medir, decidir se é grave, e escrever o encaminhamento que te protege. Não é teoria — é o que você aplica na próxima obra.

3 O curso e o seu Kit — Além dos slides, você tem o Kit: a ferramenta de diagnóstico no celular, a planilha, o checklist, o guia de bolso e o modelo de laudo. Faça os microdesafios e traga suas dúvidas para o grupo, toda quinta às sete da noite.

4 O olho que enxerga a fissura certa — Módulo um. Antes de ler qualquer fissura, a gente precisa afiar o olho: o vocabulário certo, os instrumentos certos e o jeito certo de medir. É a base de tudo.

5 Fissura não é defeito — é sintoma — Primeira virada de chave: a fissura não é um defeito para tapar, é um sintoma. Ela está te contando que algum mecanismo está agindo. Se você pinta por cima sem entender a causa, o problema volta — e aí quem fica com a fama de picareta é você.

6 O vocabulário que te dá autoridade — Falar com precisão te separa do palpiteiro. A gente usa a progressão fissura, trinca, rachadura, fenda — da mais fina à mais larga. Mas atenção, e isso é rigor: não existe uma norma única que fixe esses milímetros. Então a gente apresenta como convenção do curso, com honestidade. Nunca diga que é norma o que não é.

7 Os 4 instrumentos que separam o profissional do palpiteiro — Quatro instrumentos. O fissurômetro mede a abertura. O paquímetro confere. O selo de gesso diz se ela está viva. E a câmera com uma escala do lado registra tudo. Com luz rasante, de lado, o relevo da fissura aparece. Esse kit cabe na mochila e muda como você é visto na obra.

8 Como medir de verdade (e registrar sem erro) — Meça no ponto mais largo, sempre. E registre o trio: milímetro, data e foto com escala. Anota isso na planilha do Kit. Porque numa discussão futura, o que você não mediu e não datou simplesmente não aconteceu. Registro é a sua defesa.

9 O primeiro olhar: do geral ao particular — Chegou na obra, não corra para a trinca. Olhe o conjunto primeiro: a fachada, o terreno, sinais de umidade, portas emperrando. O contexto quase sempre explica o desenho. E fica com o Segredo do Mestre: nunca se lê uma fissura sozinha — lê-se o conjunto.

10 Quiz do Módulo 1 — Vamos ao quiz do módulo. O que a fissura representa tecnicamente? A resposta certa é a B: um sintoma de um mecanismo que a gente precisa diagnosticar. Guarde isso — é o coração do curso.

11 A fissura fala: leitura do desenho — Módulo dois, o coração do curso. Aqui você aprende a ler a assinatura de cada esforço no desenho da fissura. Uma regra atravessa tudo: o desenho dá a hipótese; a medição e o monitoramento dão o diagnóstico.

12 45° saindo do canto da janela — A fissura a quarenta e cinco graus saindo do canto da janela. A abertura é um buraco na parede, e o canto concentra tensão. Quando há movimentação, ele cede e a fissura escapa na diagonal. É a mais comum e a mais mal diagnosticada do país. Mas repita comigo: é pista, não veredito.

13 Vertical no meio da viga: flexão — Fissura vertical, bem no meio da viga, na parte de baixo. Aí a viga está falando de flexão: a fibra inferior estica, o concreto racha. Mas cuidado — não julgue pela largura sozinha. Julgue pelo trio: largura, quantidade e flecha. Uma fininha pode ser serviço normal; várias com barriga é pedido de socorro.

14 Inclinação perto do apoio: cisalhamento — Se a de flexão me faz mudar de postura, essa me faz parar. Fissura inclinada perto do apoio: cisalhamento. É onde o esforço cortante é máximo. E como a ruptura por cisalhamento pode ser mais brusca que a de flexão, essa você monitora hoje e comunica por escrito — não semana que vem.

15 Mapeada (craquelê): retração ou algo pior? — Craquelê, aquele padrão em malha. Na maioria das vezes é retração superficial — fica no reboco, é estético. Mas quando aparece em concreto estrutural, pode ser reação álcali-agregado, que é séria. O profissional não crava nem ignora: ele classifica o suporte e, se for estrutural, encaminha para ensaio.

16 A diagonal que sobe: recalque de fundação — A fissura que mais tira o sono. Inclinada, abrindo mais em cima, apontando para um canto que baixou. A causa não está na parede — está no solo. É recalque diferencial. E nunca se lê numa fissura só: você soma as pistas. Diagonais que conversam, portas emperrando, piso caído na mesma direção. Aí sim é recalque.

17 Horizontal na alvenaria: expansão e umidade — Fissura horizontal na alvenaria. O vício do júnior é culpar a estrutura. Mas na base, com pó branco, é umidade subindo do solo. No topo, é expansão do bloco ou a interface com a estrutura. E lembre: em fissura com umidade, primeiro seca a origem, depois conserta a cara. Quem inverte, retrabalha de graça.

18 Juntando tudo: o mapa fissuratório — Na obra real, a parede não tem uma fissura do livro — tem cinco de tipos diferentes. O mapa fissuratório resolve: fotografa, numera, anota o trio de cada

uma e acha o padrão dominante. É isso que te deixa apontar para a parede e explicar com calma, em vez de dizer 'acho que não é nada' e rezar.

19 Quiz do Módulo 2 — Quiz do módulo de ouro. Fissura vertical no meio da viga, embaixo: qual esforço? Resposta A, flexão. A fibra inferior estica e o concreto racha. Se você acertou, o olho já está mudando.

20 Ativa ou estabilizada? O veredito — Módulo três. Agora você já lê o desenho. Falta o veredito: a fissura ainda está se movendo, ou já parou? E quão grave ela é? É isso que decide o encaminhamento.

21 O selo de gesso: o teste de R\$ 2 que decide o caso — O teste mais barato e mais poderoso: o selo de gesso. Você aplica sobre a fissura, escreve a data. Se ele rompe, a fissura está viva, ativa. Se fica inteiro, estabilizou. Dois reais de gesso respondem o que o olho não responde.

22 Ativa ou estabilizada: o critério — Atividade não é tamanho — é evolução no tempo. Uma fissura enorme e parada é uma cicatriz antiga, história. Uma fissura fininha, mas crescendo, é o presente que te preocupa. Não deixe o tamanho te assustar; deixe a atividade te informar.

23 Quão grave é? O semáforo de decisão — A gravidade em três níveis, como um semáforo. Vermelho: risco imediato ou origem estrutural com fissura ativa — escora, interdita, chama o calculista. Amarelo: ativa, mas não estrutural — trata a causa e monitora. Verde: parada e fina — monitora e registra. A ferramenta do Kit faz esse enquadramento com você.

24 Fissura + umidade: quando a água muda o diagnóstico — Onde tem água, o diagnóstico muda. Umidade, mancha, aquele pó branco — são pistas. Ignorar a água é um dos erros mais comuns. Registre sempre a umidade associada; ela pode ser a verdadeira história por trás da fissura.

25 Os 5 erros que expõem o engenheiro — Os cinco erros que expõem você. Veredito no olho. Tapar sintoma. Culpar a estrutura sem checar. Prometer resolvido. E não registrar. Evite esses cinco e você já está à frente de muita gente com anos de canteiro.

26 Quiz do Módulo 3 — Quiz. O selo de gesso rompeu entre uma visita e outra. O que significa? Letra B: fissura ativa, em movimento. Isso muda tudo no encaminhamento.

27 Do diagnóstico ao encaminhamento (e ao primeiro laudo) — Módulo quatro, o fechamento. Diagnóstico sem ação é só observação. Agora a gente transforma o que você viu em decisão, em tratamento e em documento — o laudo que protege e pode virar o seu primeiro honorário.

28 Três caminhos: monitorar, tratar ou interditar — Todo diagnóstico desemboca em um de três caminhos. Baixa: monitora. Média: trata a causa e monitora. Alta: escora, interdita e chama o calculista. O fluxograma do Kit conduz essa decisão com você, passo a passo.

29 Tratamento na medida — O tratamento segue o diagnóstico — nunca o contrário. Selar, grampear ou injetar depende da causa e da atividade. E jamais trate uma fissura ativa como se estivesse parada: você só vai maquiá-lo o problema, que volta por baixo do reparo.

30 A hora de escorar e chamar o calculista — Tem hora de parar e chamar quem calcula. Suspeita estrutural ativa, sinal de risco — você estabiliza, documenta e encaminha. Não banque o herói. Saber o limite da própria alçada é o que te torna um profissional durável.

31 O laudo que protege você — Todo caso vira um relatório blindado. Identificação, escopo e limitações, metodologia, registro fotográfico, causa raiz, recomendações com prazo e responsável, e a sua assinatura. O modelo pronto está no Kit, em Word e PDF. É a estrutura que protege quem assina.

32 Seu primeiro honorário — com ética — E aqui a fissura vira renda, com ética. Uma vistoria, um laudo, são serviços que se cobram. Referências como as tabelas do IBAPE servem de parâmetro de mercado. Mas nunca prometa ganho garantido — nem no curso, nem para o seu cliente. Você entrega capacidade, não um cheque.

33 Quiz do Módulo 4 — Último quiz. O que o laudo blindado tem que ter? Letra B: escopo, limitações, metodologia, causa raiz, recomendações e a assinatura com CREA. Essa estrutura é a sua proteção jurídica.

34 Você aprendeu a ler a fissura — Você chegou ao fim. Aprendeu a ler o que quase ninguém lê. O próximo passo é assinar por isso com segurança e cobrar por isso com ética — é o que os próximos cursos da esteira te dão. Faça os desafios, apareça na quinta. Em um mês, quero você sendo o júnior que o dono da obra libera de olho fechado.

35 Padrão Diamante — o rigor de quem assina — Obrigado por estar aqui comigo. Padrão Diamante é o rigor de quem assina — e agora esse rigor é seu também. Nos vemos no grupo. Um abraço, e bons diagnósticos.
